

双周进度汇报 · Task 2

李老师，这是双周的进度汇报，同时也借机会和您探讨几个问题。

一、当前已完成

功能

- 聊天闭环：流式输出、历史记录、语音输入、新建欢迎语
- 市场行情、自选股、风险预警、知识术语表等页面的内容搭建
- 卡片混排体系构建

交互

- 灵动岛、拖拽点按股票实体与输入框三者形成“行情预览 → 拖拽对比详情 → 跳转页面”等交互形式
- @ 联想和 / 指令实现在输入框上的交互形式

动效

- 欢迎页：轮循打字、引导语的阶梯入场、tab 切换的转场动画
- 抽屉反馈、灵动岛与胶囊协同出入场动画
- 图表数据的入场与更新动画

二、未来规划

1. 卡片堆叠轮转交互
2. 多级别卡片的入场动画
3. 风险预报与推演功能的开发
4. 输出文本的海报式设计
5. 对二级页面优化设计——所见即可交互，手势即意图

三、开发过程中遇到的问题

动效静默失效 —— Kuikly 声明式动画冻结

代码不报错、没有日志，但动画不播或降级成瞬间跳变。逐个排查后复现出这几条规律：

- `animate()` 的驱动 key 是隐式的：它绑定的是 `attr` 块内“最后读取的那个 observable”，而不是显式参数。实测在 `attr {}` 里如果 `animate()` 之前读了别的 observable，驱动 key 就会被抢走，目标动画不生效。
- 注册滞后一个变更周期：看实现是 `beginApplyAttrProperty()` 先消费上一个周期的注册（`AnimationState next→cur`），然后重跑 `attr` 闭包、本周期的 `animate()` 只进 `nextAnimations`。也就是说“这次变更播放的动画”其实是“上个周期注册的那个”

”。这带来几个反直觉的推论：

- 每个变更周期都必须无条件注册动画（否则下次变更没动画可播）；
 - 注册一个 linear(0f) 的 reset 动画会被下一次变更消费掉，导致入场降级为跳变；
 - 而同值写入因为 ObservableProperties.setValue 早退不触发通知，也没法用重写的方式冲掉错误的残留注册。
- 响应式作用域只有 attr / event / vif / vfor / vbind 闭包：在普通 builder 闭包（包括 Scroller 子项）里读 observable，读到的是初始快照且不建立依赖，state 变了界面也不动。
 - animate(animation, value) 的第二参数 value: Any 在实现里完全没被使用，是死参数——而官方文档 animation-declarative.md 却把 value 描述为“需传入一个控制动画状态的响应式变量”。也就是说文档宣称显式 driver、实现却是隐式 last-read 绑定，文档与实现感觉不太一样。

四、想请教的

关于动画机制

- 第 1、2 点是有为之的设计权衡吗？如果是权衡，想知道当时的考量，方便我们在业务侧正确规避。
- 我觉得可以加上显式 driver 参数、在文档写明滞后语义（官方文档写的并不详细）。

关于开发方法

- 在 vibecoding 的时候，多种 AI 同时开发一个项目，设计的架构可能不被遵循。想问下您是偏向整体功能开发完整后再专门架构优化，还是开发过程中就强约束这些？如果是后者，想知道这方面是怎么做的？
- 添加动画会给用户良好的交互体验，但大量动画又会造成性能问题。想知道这两方面的取舍您是怎么看待的？